沙尘利“箭”

——气象探测火箭的模块化遥测系统

固原市第一中学　郭沫晗

摘要

冬春相交，北方地区恶劣沙尘天气频发，大量的有害粉尘携带细菌，造成空气质量下降，人居环境健康指数锐减，从而导致呼吸道疾病，严重影响了日常工作和生活。有效治理以精确探测为基础，小型探空火箭具有低成本、高效率、覆盖面广、使用方便的优势，以其箭载的气象探测装置和数据分析系统为切入点，设计开发了针对沙尘天气的气象探测火箭模块化遥测系统。火箭端硬件部由运算模块、控制模块、探测模块和数传模块组成，配备有传感器的标准化接口，地面端软件由 Python 开发，以 Qt 为 UI 框架，简洁高效地实现对火箭模块化控制、数据的实时分析与精确记录。针对沙尘天气，能实现多元化气象探测需求。

关键词

沙尘暴防治 气象探测火箭 模块化遥测 气象火箭电子控制 数据可视化 利用火箭的自然灾害防治 RP2040 微处理器

一、研究背景

沙尘暴（sand-dust storm）是沙暴（sand storm）和尘暴（dust storm）的总称，是荒漠化的标志。可造成房屋倒塌、交通供电受阻或中断、火灾、人畜伤亡等，污染自然环境，破坏作物生长，给国民经济建设和人民生命财产安全造成严重的损失和极大的危害。我国的沙尘暴主要发生在北方地区，其中南疆盆地、青海西南部、西藏西部及内蒙古中西部和甘肃中北部是沙尘暴的多发区。宁夏地处黄土高原，毗邻腾格里沙漠，冬春相交，恶劣沙尘天气频发。

近期（2023 年春季），沙尘暴频繁发生。合理有效的生态防治要以对沙尘暴

现象的全面研究为理论基础。除了地面气象台针对低空环境的粉尘浓度、风速、风向等一般性数据的监测，可拓展对其垂直面的立体数据探测。小型探空火箭具有低成本、高效率、覆盖面广、使用方便的优势，搭载相关的气象探测设备，能实现垂直方向和水平方向数千米的数据采集。本项目以针对沙尘天气的气象探测火箭模块化遥测系统为重点展开研究。

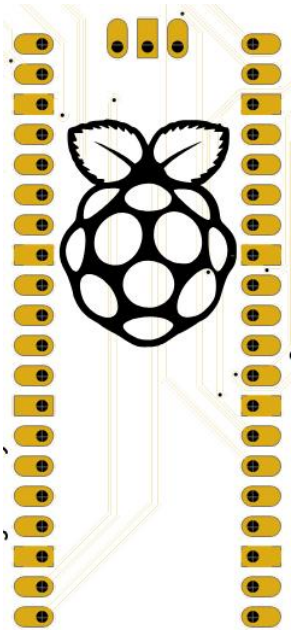
二、研究内容

针对面临的需求与亟待解决的问题，对该项目的研究路线做出了整体规划（图 2.1）。整个遥测系统分为火箭端箭载数据采集和自动控制、地面端数据监测和实时控制两个部分，整体采取闭环控制结构，必要时采取手动远程干预。

（一）火箭端箭载数据采集和自动控制

1、运算模块

选用低成本，高性能的 RP2040 芯片作为箭载硬件电路部分的微处理器，PCB 设计时采用 RP2040 开发板的 SMT 贴片封装（图 2.111），保障其运行的稳定性。硬件开发使用官方固件和 MicroPython 语言编写程序（图 2.112）。



（图 2.111）

（1）姿态传感器数据解算

见 3（1）（2）

（2）气象传感器数据预处理

见 3（6）

（3）多线程动态规划

程序分为姿态传感器数据解算和气象传感器数据预处理两个线程运行。

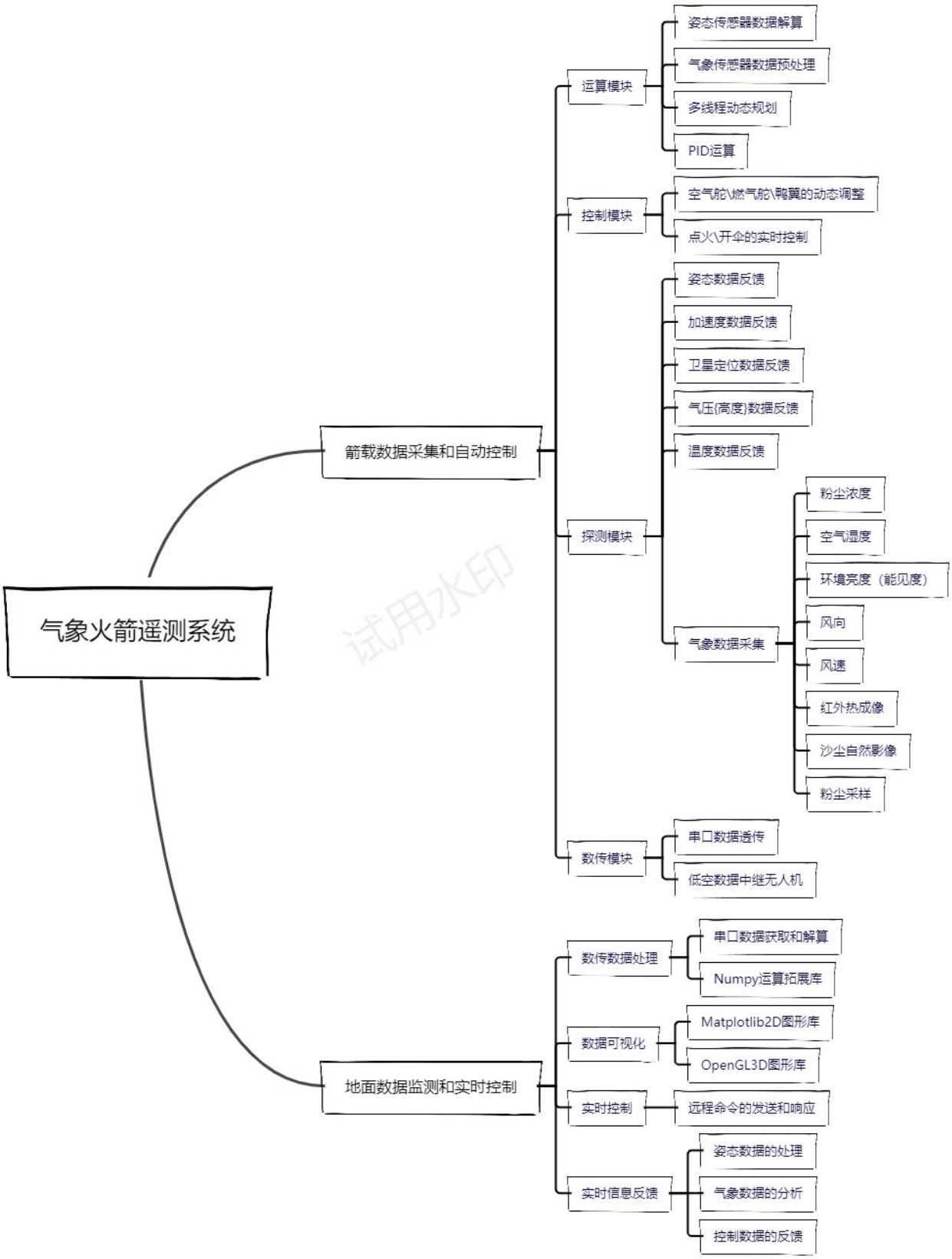
（4）PID 运算

尚处于探究阶段

2、控制模块

（1）空气舵、燃气舵、鸭翼的动态调整

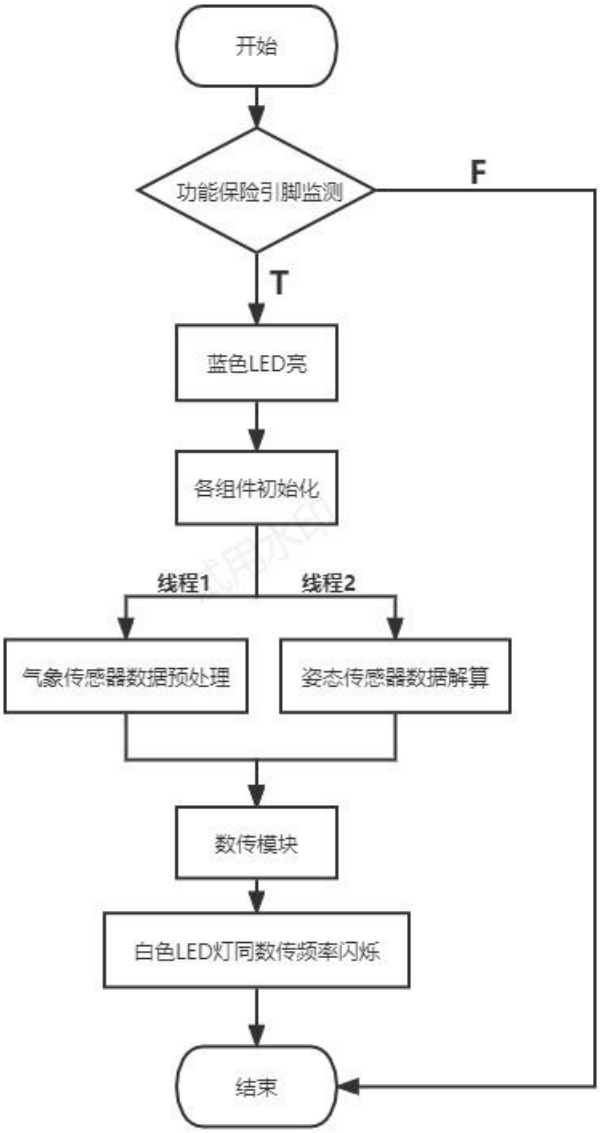
使用高精度伺服电机和特定机械传动结构，结合控制器反馈数据对空气舵、


气象火箭遥测系统
箭载数据采集和自动控制
运算模块
姿态传感器数据解算
气象传感器数据预处理
多线程动态规划
PID运算
控制模块
空气舵\燃气舵\鸭翼的动态调整
点火\开伞的实时控制
探测模块
姿态数据反馈
加速度数据反馈
卫星定位数据反馈
气压(高度)数据反馈
温度数据反馈
气象数据采集
粉尘浓度
空气湿度
环境亮度（能见度）
风向
风速
红外热成像
沙尘自然影像
粉尘采样
数传模块
串口数据透传
低空数据中继无人机
地面数据监测和实时控制
数传数据处理
串口数据获取和解算
Numpy运算拓展库
数据可视化
Matplotlib2D图形库
OpenGL3D图形库
实时控制
远程命令的发送和响应
实时信息反馈
姿态数据的处理
气象数据的分析
控制数据的反馈

（图 2.1）

燃气舵。鸭翼动态调整。

算法尚处于探究阶段。



（图 2.112）

（2）点火、开伞的实时控制

点火使用电打火头引燃固体燃料，开伞使用电打火头熔断牵引绳。通过继电器稳定传输数字信号

3、探测模块

（1）姿态数据反馈

（2）加速度数据反馈

使用 MPU6050 运动处理组件，获取 3 轴陀螺仪数据和 3 轴加速度数据。PCB 设计时采用模块引脚封装，后续垂直焊接（图 2.131）。



（图 2.131）

①加速度姿态解算

惯性传感器数据是姿态解算的最小依赖。惯性传感器指：加速度计、陀螺仪。6 个独立的惯性传感数据需要经过算法的整合才能起到最大作用。由笛卡尔右手系定义，绕 x 轴转为 roll、绕 y 轴转为 pitch、绕 z 轴转为 yaw。MPU6050 z 轴向上放置的时候，Z 方向的加速度是正 9.8 m/s/s 左右。这个地球的重力加速度就是展开姿态解算的依据。

用二维的方式展现三维的笛卡尔右手系坐标，其中红色箭头就是 MPU6050 z 轴向上放置时测出的重力加速度。上图右侧的 Φ 就是 Sugar 要表示的横滚角 roll，此时 MPU6050 能够读到重力加速度在 y 轴和 z 轴上的分量 Ay 和 Az，

显然：

$$\tan(\Phi) = Ay / Az$$

即：

$$\Phi = \arctan(Ay / Az)$$

②一阶互补滤波算法

加速度计的特点是测量比较准确，但容易受到噪声的影响，比如附近有电机转动时，加速度输出值会有剧烈波动；陀螺仪的特点是不受到高频噪声的影响，但数值会有漂移，时间越长，误差越大。

两个传感器可以弥补相互缺点,单纯以六轴传感器不能得到准确的 Yaw 角,但在跌倒场景中,Yaw 角并不是特别重要。

比如对于 pitch 角(绕 y 轴旋转角),由加速度计计算得到的绕 y 轴角度(x 轴转过的角度)

$$angleAy = \frac{ax}{\sqrt{ay^2+az^2}}$$

由陀螺仪计算得到的绕 y 轴角度

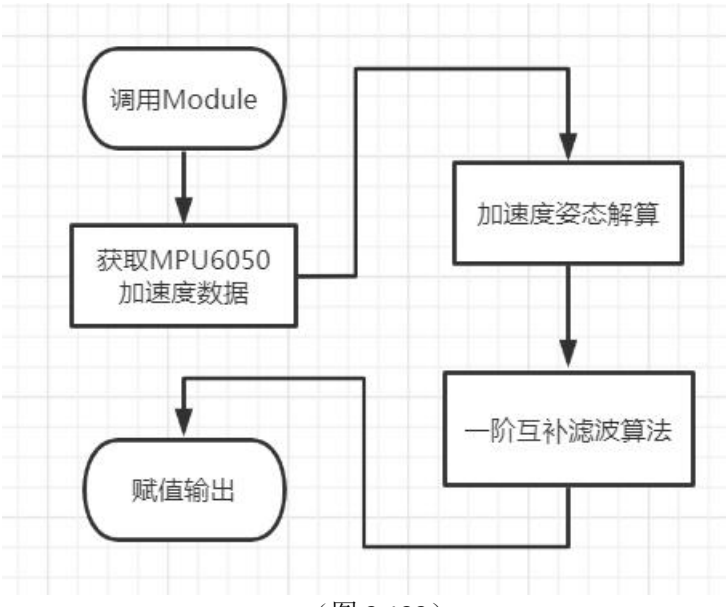
$$angleGy = last_{pitch} + gy \times dt$$

定义 k 代表加速度计的权重,1-k 即陀螺仪的权重,最终得到

$$pitch = k \times angleAy + (1-k) \times angleGy$$

③程序结构

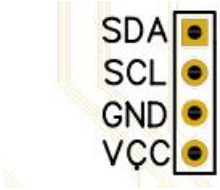
将①②中的算法封装，主程序中直接调用，获取其返回值。结构框图如（图 2.132）。



（图 2.132）

（3）卫星定位数据反馈

使用了 ATGM336H-5N BDS/GNSS 全星座定位导航模块，PCB 设计时采用模块引脚封装（图 2.133）。根据资料解析特定的返回数据。



（图 2.133）

（4）气压（高度）数据反馈

（5）温度数据反馈

使用了 BMP-180 气压温度传感器，通信协议为 I2C，PCB 设计时采用模块引脚封装。

（6）气象数据采集

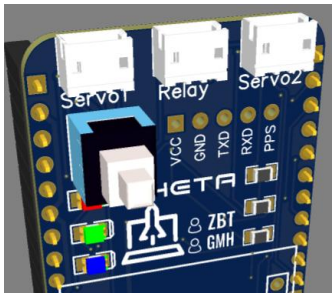
PCB 设计时预留 I2C、UART、SPI 标准化通信接口（图 2.134），用以传感器

的拓展和连接。

4、数传模块

（1）串口数据透传

使用了远 A39C-T400A22D1a 远距离串口数传模块，可实现千米级稳定数传。PCB 设计时采用模块引脚封装（图 2.141）。



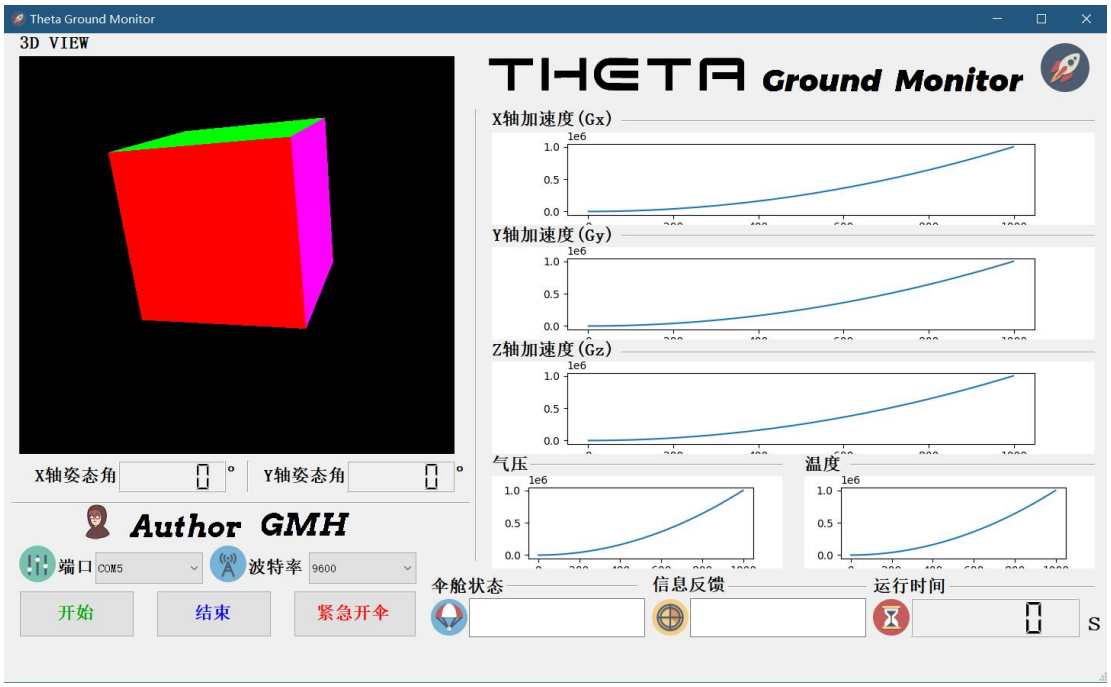
（图 2.134）



（图 2.141）

（二）地面数据监测和实时控制

使用了 Python 的 Matplotlib 数据可视化库，以 Qt 为 UI 框架，开发了简洁高效的地面端遥测软件。搭配 OpenGL 组件实现了 3D 姿态信息和 2D 定位信息实时反馈。结合 Numpy 类库编写了相关的数据分析算法，对传感器返回的气象数据实时分析和精确记录实现了对火箭的模块化控制（图 2.215）.



（图 2.215）

1、数传数据处理

（1）串口数据获取和解算

使用 Python 的 PySerial 库配置系统 USB 串口参数，并通过 A39C-T400A22D1a 模块 USB 串口接收器获取远程传输数据，利用 Python 正则表达式解算编码数据组。代码节选（图 2.211），UI 截屏（图 2.212）。

```python
    # -------------------打开串口
    def port_open(self):
        self.ser.port = self.ui.comboBox_com.currentText()
        print(self.ui.comboBox_com.currentText() )                    #串口选择框
        self.ser.baudrate = int(9600)           #波特率输入框
        self.ser.bytesize = int(8)           #数据位输入框
        self.ser.stopbits = int(1)           #停止位输入框
        self.ser.parity = "N" #校验位输入框
        try:
            self.ser.open()
        except:
            QMessageBox.critical(self, "Port Error", "此串口不能被打开！")
        self.timer.start(5)
        if self.ser.isOpen():                                          #打开串口按下，禁用打开按钮，启用关闭按钮
            self.ui.pushButton_start.setEnabled(False)                        #禁用打开按钮
            self.ui.plainTextEdit_message.setPlainText("串口状态（已开启）")
    def port_close(self):
        self.timer.stop()                                              # 停止计时器
        self.timer1.stop()                                             # 停止图形显示计时器
        try:
            self.ser.close()
        except:
            pass
        self.ui.pushButton_start.setEnabled(True)
        self.ui.plainTextEdit_message.setPlainText("串口已关闭")
```

（图 2.211）

（1）Numpy 运算拓展库

根据具体需求使用 Numpy 库将传感器采集的数据转化为二维数组，用以 Matplotlib 的二维绘图。



（图 2.212）

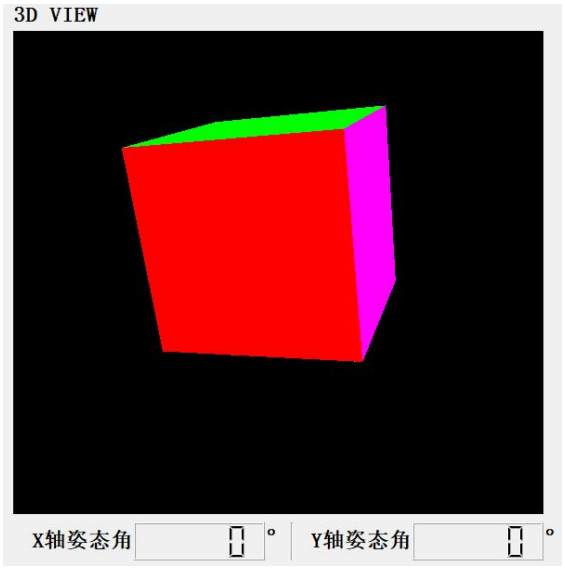
2、数据可视化

（1）Matplotlib 2D 图形库

通过 Numpy 提供的二维数组格式的传感器数据，绘制所需的 2D 图形。

（2）OpenGL 3D 图形库

生成各面颜色对比强烈的正六面体，由正则表达式解算出的姿态数据，作为视角参数，实现 3D 姿态信息的实时动态显示。代码节选（图 2.213），UI 截屏（图 2.214）。



（图 2.214）

```
        glVertex3f(-1.0, 1.0, -1.0)    #左上顶点
        glVertex3f(-1.0, -1.0, -1.0)   #左下顶点
        glVertex3f(-1.0, -1.0, 1.0)    #右下顶点

        #右侧面
        glColor3f(1.0, 0.0, 1.0)
        glVertex3f(1.0, 1.0, -1.0)     #右上顶点
        glVertex3f(1.0, 1.0, 1.0)     #左上顶点
        glVertex3f(1.0, -1.0, 1.0)     #左下顶点
        glVertex3f(1.0, -1.0, -1.0)    #右下顶点

        glEnd()
        #绘制正方形结束
    def mousePressEvent(self, event):
        if event.button() == Qt.LeftButton:

            with open("data.txt", "r") as f:
                self.data = f.readline()
            r = r"X(.+)Y(.+)"
            m = re.findall(r,self.data)
            for i in m:
                self.Gyrox = i[0]
                self.Gyroy = i[1]
            print(self.Gyrox)
            self.XR = float(self.Gyrox)
            self.YR = float(self.Gyroy)
            self.update()
```

（图 2.213）

3、实时控制

（1）远程命令的发送和响应

使用 Python 的 PySerial 库，在 1（1）中配置的基础上，发送和接受数据，并以预设的通信协议解码。

4、实时信息反馈

（1）姿态数据的处理

见 2（2）

（2）气象数据的分析

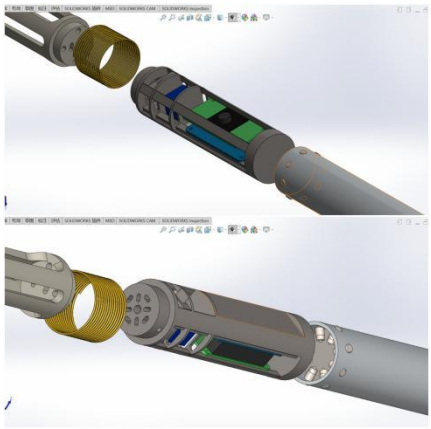
保存为数据文件，并根据相关标准比对分析，实时反馈分析结果

（3）控制数据的反馈

用 Python 的 PySerial 库，在 1（1）中配置的基础上，对返回的信息做出判断，反馈火箭当前的状态信息。

三．结论

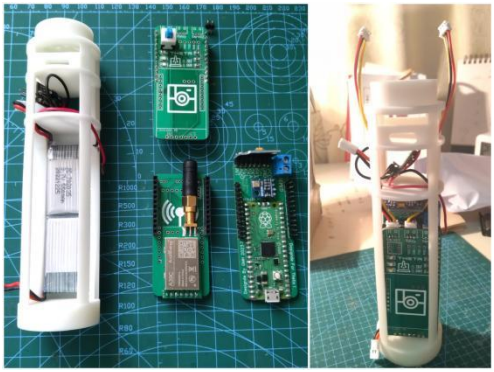
设计并 3D 打印了 40mm 直径气象探测火箭的机械结构，包括头锥，尾翼，发动机限位环和内部支撑件（图 3.1）（图 3.2）。经过装配测试，火箭端箭载 PCB、电池和相关传感器能稳定地与内部支撑件贴合（图 3.3）（图 3.4），可在高空灵活完成沙尘的数据采集需求。并进行了远距离数据传输测试，针对编码数据丢失的情况对程序做了鲁棒性处理，保障了软件的稳定运行。通过火箭端箭载数据采集和自动控制部分与地面数据监测和实时控制部分的高效协调工作，该模块化遥测系统能实现姿态数据的精确解算和 3D 姿态信息的反馈、气象数据的高效采集和地面端软件的可视化分析，加装固体燃料火箭发动机后能实现以无控探空火箭为基础的气象火箭的模块化遥测，针对沙尘天气，完成垂直方向和水平方向远距离多元化气象探测需求。



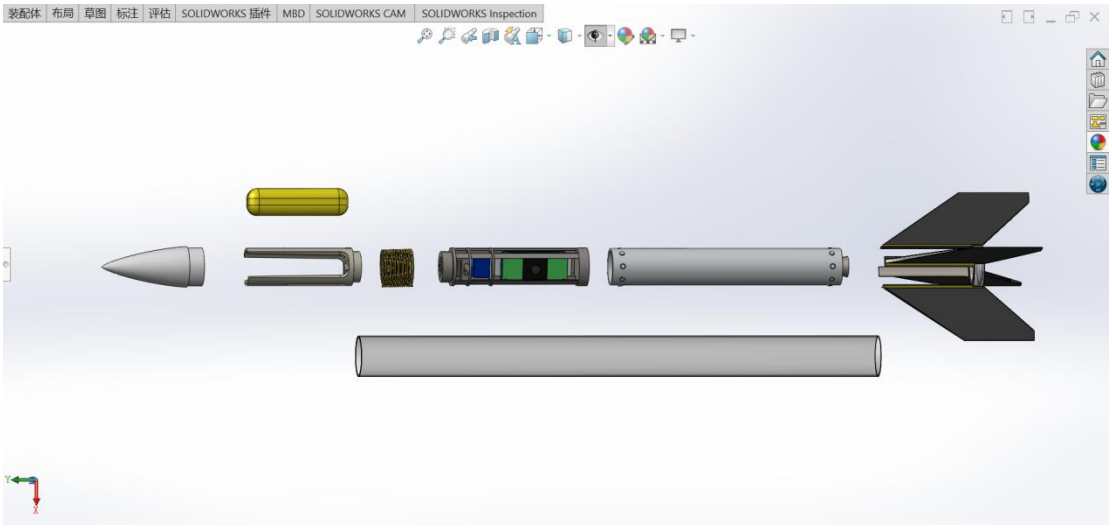
（图 3.3）



（图 3.1）



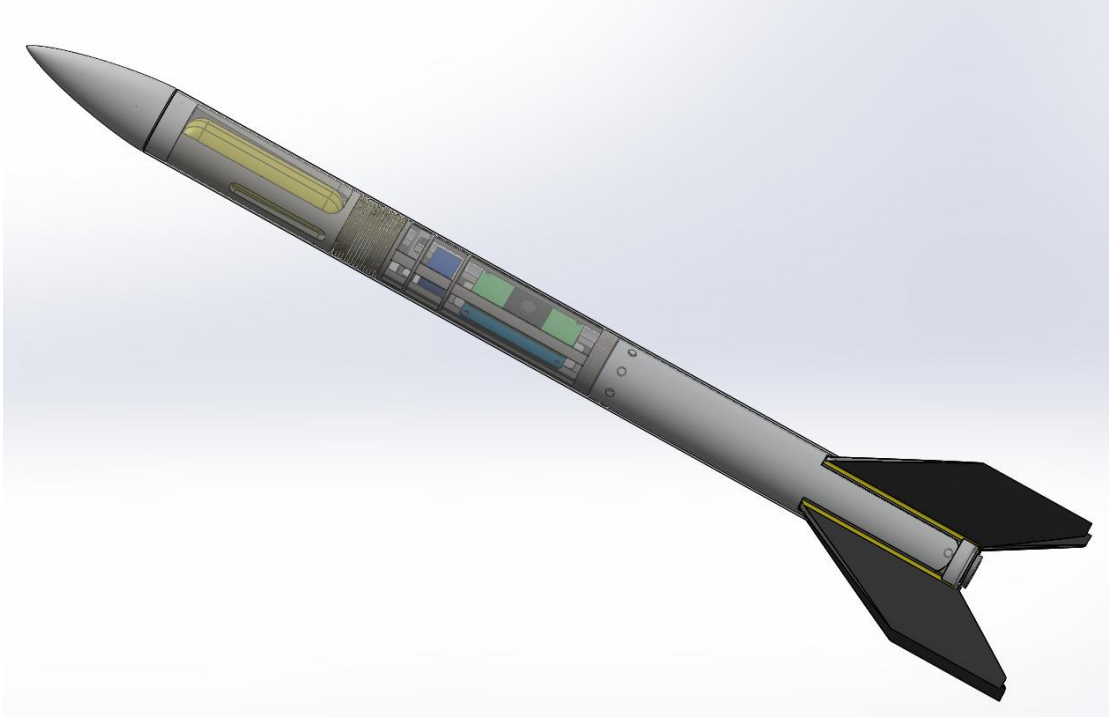
（图 3.4）



（图 3.2）

四．改进规划

在火箭端硬件部分，为应对高空气象探测中复杂多变的环境因素，应继续完善火箭的控制算法和 PCB 电路的抗干扰设计，保障针对恶劣沙尘天气的气象探测的可靠性。在软件部分，发挥 Qt 框架跨平台的优势，进一步开发 Linux 端和移动端的测控软件，满足不同场景的探测需求。在加强生态文明建设的号召下，将探测数据接入智慧城市的物联网系统，多部门统筹协调管理，对沙尘天气的预防治理合理分析，整体规划，统一部署，让沙尘利“箭”带来天朗气清（图 4.1）。



（图 4.1）

五、参考文献

百度百科“沙尘暴”词条

网址：https://mp.weixin.qq.com/s/3H0Z_8wCPAemRcwDW1vMwg

网址：https://mp.weixin.qq.com/s/KaM-zSasyzMnckBHgctX7Q

https://blog.csdn.net/m0_56589991/article/details/128773728?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%252216821144681680021726 1952%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=168211446816800217261952&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_positive~default-1-128773728-null-null.142^v86^control,239^v2^insert_chatgpt&utm_term=ATGM336H&spm=1018.2226.3001.4187